回顾： §3.1 线性方程组的消元解法

解之间有何种关系?

解的判定 线性方程组 $Ax = b$ 有解 $\Longleftrightarrow r(A\ b) = r(A)$.

且当 $r(A\ b) = n$ 时有唯一解; 当 $r(A\ b) < n$ 时有无穷多解.

解的算法 $(A\quad b) \xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 行阶梯矩阵 $\xrightarrow{\text{初等行变换}}$ 简化阶梯阵.

§3.5 线性方程组解的结构

一、齐次线性方程组解的结构

二、非齐次线性方程组解的结构

一、齐次线性方程组解的结构

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \Longrightarrow$$

矩阵表示：$Ax = 0$

其中 $A = (a_{ij})_{m\times n}$，$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

解向量

注: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集满足:（解集又称解空间）

1. 任意两个解的和还是该方程组的解;
2. 任意一个解的倍数还是该方程组的解;
3. 任意一组解的线性组合还是该方程组的解.

定义 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 解空间的一个极大无关组称为该方程组的一个**基础解系**.

注: 1. 基础解系通常不唯一；

2. $v_1, v_2, \ldots, v_s$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} 1)\ v_1, v_2, \ldots, v_s \text{ 是 } Ax = 0 \text{ 的一组线性无关的解；} \\ 2)\ Ax = 0 \text{ 的任意解都能由 } v_1, v_2, \ldots, v_s \text{ 线性表示.} \end{cases}$$

此时原方程组的**通解**为 $x = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_s v_s,\ \forall c_1, \cdots, c_s \in \mathbb{R}.$

设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵 A 经初等行变换得：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

（如有必要，可适当调整未知量的次序）

$r = r(A) < n$ 时有无穷多解：

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n \\ \quad \cdots\cdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \\ x_{r+1}, \cdots, x_n \text{ ：自由未知量.} \end{cases}$$

齐次线性方程组 $Ax=0$ 当$r(A)<n$ 时有无穷多解：

$$\begin{cases} x_1=-b_{11}x_{r+1}-\cdots-b_{1,n-r}x_n \\ x_2=-b_{21}x_{r+1}-\cdots-b_{2,n-r}x_n \\ \cdots\cdots \\ x_r=-b_{r1}x_{r+1}-\cdots-b_{r,n-r}x_n \\ x_{r+1},\cdots,x_n \text{ ：自由未知量.} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad v_1=\begin{pmatrix} -b_{11} \\ -b_{21} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, v_2=\begin{pmatrix} -b_{12} \\ -b_{22} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, v_{n-r}=\begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ -b_{2,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

定理 $v_1,v_2,\ldots,v_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系.
该方程组的**通解**为 $x=c_1v_1+c_2v_2+\cdots+c_{n-r}v_{n-r}$, $\forall c_1,\cdots,c_{n-r}\in\mathbb{R}$.

注: 齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$的任一基础解系都恰含 $n-r(A)$ 个解 .

例1. 求 $\begin{cases} x_1 - x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 8x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$ 的一个基础解系.

解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -1 & 8 & 1 \\ 1 & 3 & -9 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{r4-r1}]{\text{r2-r1}\ \text{r3-3 r1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 4 & -14 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{r4-2 r2}]{\text{r3-r2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\because r(A) = 2 < 4$，$\therefore$ 方程组有无穷多解 .

①解的判定

接上式，$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1/2)\ r2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r1+r2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore$方程组的解为：$\begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}x_3 - x_4 \\ x_2 = \frac{7}{2}x_3 - 2x_4 \\ x_3, x_4：自由未知量 \end{cases}$.

②解的表示

分别令$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，得基础解系：$v_1 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. □

③解的结构

例2. 求 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ 4x_1 - 8x_2 + 5x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系和通解.

二、非齐次线性方程组解的结构

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Longrightarrow$$

矩阵表示：$Ax = b$

其中 $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$.

定义 称齐次方程组 $Ax = 0$ 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的**导出组**.

注: 1. $Ax = b$ 的解与导出组 $Ax = 0$ 的解相加，结果是 $Ax = b$ 的解;

2. $Ax = b$ 的两个解相减，结果是导出组 $Ax = 0$ 的解.

定理 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $x = u + c_1v_1 + \cdots + c_{n-r}v_{n-r}$.
其中 u 为 $Ax = b$ 的任一特解，$c_1v_1 + \cdots + c_{n-r}v_{n-r}$ 为导出组的通解.

例3. 求方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}$ 的通解.

解:

$$(A \quad b) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2/2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\because$ $r(A\ b) = r(A) = 2 < 4$, $\therefore$ 方程组有无穷多解 .

①解的判定

接上式, $\xrightarrow[r_1+r_2]{r_2/2}\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & -1 & 1/2\\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1/2\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ ∴方程组的解为: $\begin{cases}x_1=\frac{1}{2}+x_2+x_4\\ x_3=\frac{1}{2}+2x_4\\ x_2,x_4:\text{自由未知量}\end{cases}$.

②解的表示

显然令 $x_2=0$, $x_4=0$ 得一特解 $u=(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},0)^T$.

又∵原方程组导出组的解为: $\begin{cases}x_1=x_2+x_4\\ x_3=2x_4\\ x_2,x_4:\text{自由未知量}\end{cases}$,

分别令 $\begin{pmatrix}x_2\\ x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}$, 得导出组的基础解系: $v_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\\ 0\end{pmatrix},v_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$.

故原方程组通解为: $x=\begin{pmatrix}1/2\\ 0\\ 1/2\\ 0\end{pmatrix}+c_1\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 2\\ 1\end{pmatrix}+,\ c_1,c_2\in R.$ □

③解的结构

例4. 设$A_{m\times n}B_{n\times l}=O$，证明 $r(A)+r(B)\le n.$

证: 设$r(A_{m\times n})=r$，记$B=(b_1,b_2,\cdots,b_l)$,则

$$AB=A(b_1,b_2,\cdots,b_l)=(Ab_1,Ab_2,\cdots,Ab_l)=(0,0,\cdots,0)$$

$$\Rightarrow Ab_1=0,Ab_2=0,\cdots,Ab_l=0,$$

即 B 的 l 个列向量均为齐次方程组 $A_{m\times n}x=0$ 的解,

$\therefore\ r(b_1,b_2,\cdots,b_l)\le n-r,$

即 $r(A)+r(B)\le n.$ □

小结：线性方程组求解

方程组	解的判定（n: 未知量个数）		解的表示	解的结构
$Ax = b$	$(A\ \ b) \xrightarrow{r}$ 阶梯阵	$r(A\ b) \neq r(A)$: 无解		
		$r(A\ b) = r(A) = n$: 唯一解	$\xrightarrow{r}$ 简化阶梯阵	
		$r(A\ b) = r(A) < n$: 无穷解		特解+ …
$Ax = 0$	$A \xrightarrow{r}$ 阶梯阵	$r(A) = n$: 唯一解（零解）	$\xrightarrow{r}$ 简化阶梯阵	
		$r(A) < n$: 无穷解		基础解系